

Linguaggi Formali e Compilatori

(Formal Languages and Compilers)

prof. S. Crespi Reghizzi, prof. Angelo Morzenti
(prof. Luca Breveglieri)

Prova scritta - 6 luglio 2010 - Parte I: Teoria

CON SOLUZIONI - A SCOPO DIDATTICO LE SOLUZIONI SONO MOLTO ESTESE E COMMENTATE VARIAMENTE - NON SI RICHIEDE CHE IL CANDIDATO SVOLGA IL COMPITO IN MODO ALTRETTANTO AMPIO, BENSÌ CHE RISPONDA IN MODO APPROPRIATO E A SUO GIUDIZIO RAGIONEVOLE

NOME:

MATRICOLA:

FIRMA:

ISTRUZIONI - LEGGERE CON ATTENZIONE:

- L'esame si compone di due parti:
 - I (80%) Teoria:
 1. espressioni regolari e automi finiti
 2. grammatiche libere e automi a pila
 3. analisi sintattica e parsificatori
 4. traduzione sintattica e analisi semantica
 - II (20%) Esercitazioni Flex e Bison
- Per superare l'esame l'allievo deve sostenere con successo entrambe le parti (I e II), in un solo appello oppure in appelli diversi, ma entro un anno.
- Per superare la parte I (teoria) occorre dimostrare di possedere conoscenza sufficiente di tutte le quattro sezioni (1-4), rispondendo alle domande obbligatorie.
- È permesso consultare libri e appunti personali.
- Per scrivere si utilizzi lo spazio libero e se occorre anche il tergo del foglio; è vietato allegare nuovi fogli o sostituirne di esistenti.
- Tempo: Parte I (teoria): 2h.30m - Parte II (esercitazioni): 45m

1 Espressioni regolari e automi finiti 20%

1. È data l'espressione regolare seguente:

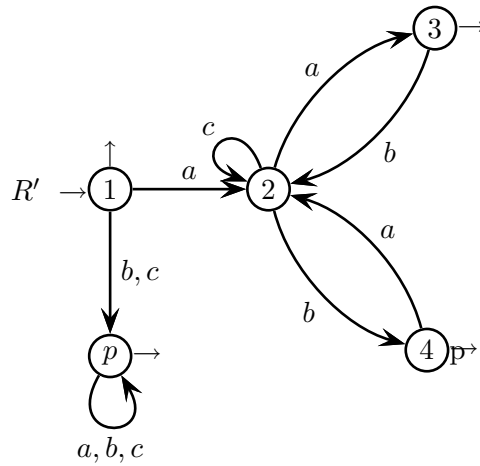
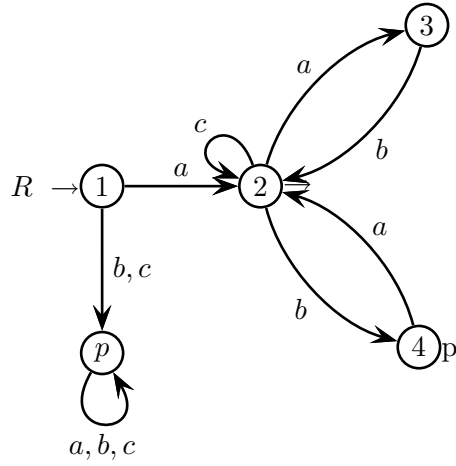
$$R = a (a b \mid b a \mid c)^*$$

Si risponda alle domande seguenti:

- (a) Si scriva, senza usare l'operatore $\neg$, l'espressione regolare R' del linguaggio complemento del linguaggio R , seguendo un metodo a scelta.
 - (b) (facoltativa) Si discuta se l'espressione regolare data R sia ambigua o no.
-

Soluzione

(a) Complemento ed eliminazione nodi:



$$R' = a (a b \mid b a \mid c)^* (a \mid b) \mid \varepsilon \mid (b \mid c) (a \mid b \mid c)^*$$

(b) L'espressione regolare di R non è ambigua.

2. Si consideri il linguaggio D dei numeri decimali x tali che il loro valore assoluto sia $|x| < 100$.

Esempi:

$$70 \bullet 20 \quad -70 \bullet 20 \quad -0 \bullet 21 \quad 0$$

Controesempio:

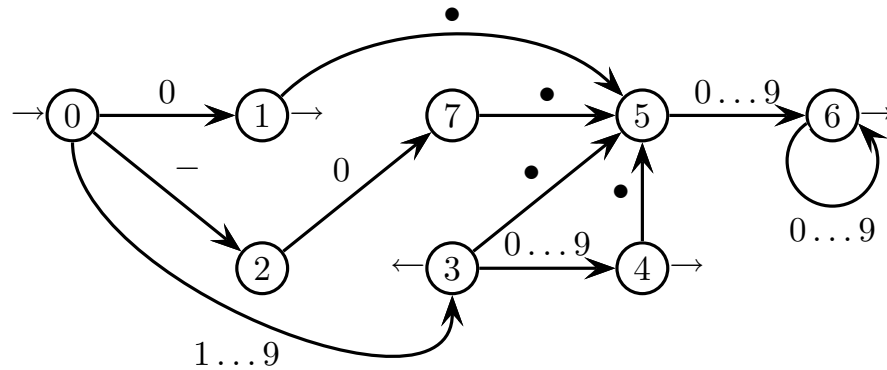
$$70 \bullet$$

Si risponda alle domande seguenti:

- (a) Si disegni l'automa finito che riconosce D e si verifichi che sia deterministico e minimo.
 - (b) Dall'automa ottenuto si costruisca, spiegando il procedimento applicato, il riconoscitore del linguaggio riflesso D^R .
 - (c) (facoltativa) Si verifichi se il linguaggio D sia del tipo *locale*.
-

Soluzione

(a) Ecco l'automa:



- (b) Invertendo le frecce, si ottiene un automa con più stati iniziali. Per ottenere un solo stato iniziale, basta aggiungere un nuovo stato iniziale e le mosse spontanee che vanno agli stati iniziali precedenti.
- (c) D non è locale, come si vede dal fatto che vi sono due stringhe che iniziano e terminano con lo stesso carattere e contengono gli stessi digrammi, di cui una appartiene e l'altra non appartiene al linguaggio:

$$33 \bullet 3 \in D \text{ mentre } 333 \bullet 3 \notin D$$

2 Grammatiche libere e automi a pila 20%

1. Un semplice linguaggio di scripting permette di costruire delle piccole decorazioni costituite da cerchi e quadrati, bianchi e neri, di varia dimensione.

Il linguaggio possiede i comandi seguenti: `\wc` scrive un cerchio bianco (*white circle*), `\bc` un cerchio nero (*black circle*), `\ws` scrive un quadrato bianco (*white square*), `\bs` un quadrato nero (*black square*), `\ifs` aumenta di uno la dimensione dei caratteri che seguono (*increase font size*), `\dfs` diminuisce di uno la dimensione dei caratteri che seguono (*decrease font size*). L'insieme di detti comandi è l'alfabeto terminale della grammatica da progettare.

Si vogliono visualizzare delle decorazioni aventi le seguenti caratteristiche:

- (a) sono formate da stringhe palindrome di lunghezza dispari
- (b) iniziano con un simbolo bianco, cerchio o quadrato
- (c) nella sequenza si alternano simboli bianchi e neri
- (d) nella sequenza si alternano cerchi e quadrati
- (e) la dimensione dei simboli presenti nella decorazione è crescente dall'inizio fino al centro e decrescente dal centro verso la fine
- (f) (come conseguenza delle caratteristiche precedenti) i simboli in posizione simmetrica rispetto al centro sono dello stesso tipo per quanto concerne forma e colore, e hanno la stessa dimensione

Esempi di decorazioni corrette:

□ ● □, ○ ■ ○ ■ ○, ○ ■ ○ ■ ○ ■ ○

Esempi di decorazioni errate:

● □ ● □ ●, □ □, □ ○

Si risponda alle domande seguenti:

- (a) Si definisca una grammatica che generi istruzioni per visualizzare decorazioni in accordo alle regole sopra elencate.
- (b) Si modifichi la grammatica precedente per fare in modo che le stringhe abbiano al centro un simbolo nero.

Soluzione

(a) da inserire ...

(b) da inserire ...

2. Si vuole progettare la grammatica che genera parte della sezione di dichiarazione di variabili C. Il linguaggio ha le caratteristiche seguenti:

- l'identificatore di variabile è strutturato come in C
- ci sono variabili scalari di tipo `int` e `char`
- ci sono vettori a una o due dimensioni, con elementi di tipo scalare o `struct`
- ci sono variabili di tipo `struct`, con campi di tipo scalare o vettore o `struct`
- i costruttori di vettori e di `struct` si possono combinare ricorsivamente
- le variabili scalare possono essere inizializzate
- si può avere una lista di variabili in una sola dichiarazione

Esempi:

```
int num ;

char alpha ;

int num1, num2 ;

char beta = 'b' ;

int vet [10] ;

int matrix [5] [20] ;

struct {
    int vet [10] ;
    ... ;
} record ;

struct {
    ... ;
    ... ;
} list [30] ;
```

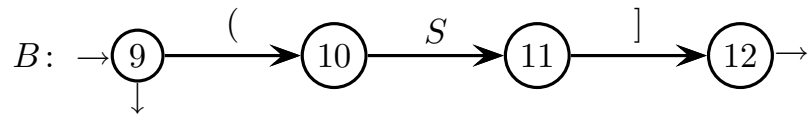
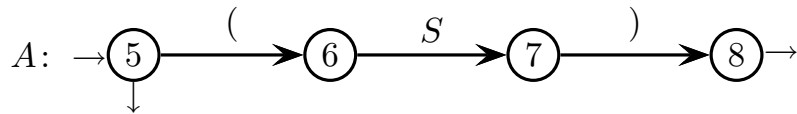
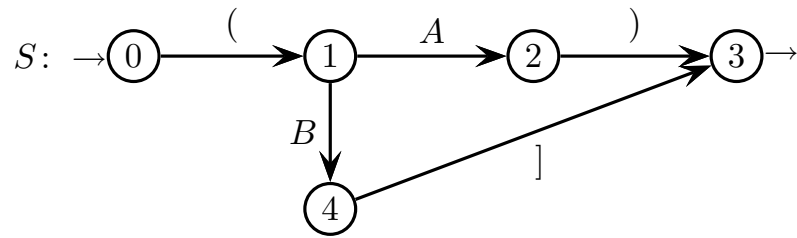
Per tale linguaggio, si scriva la grammatica in forma estesa (EBNF), possibilmente non ambigua. Per semplicità, tutti gli identificatori sono codificati dal terminale `id`, i numeri dal terminale `num` e i caratteri dal terminale `ch`.

Soluzione

da fare ...

3 Analisi sintattica e parsificatori 20%

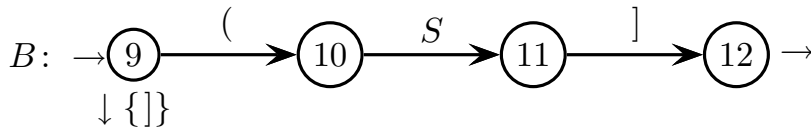
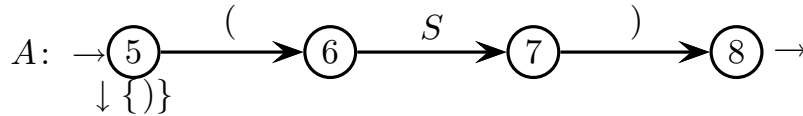
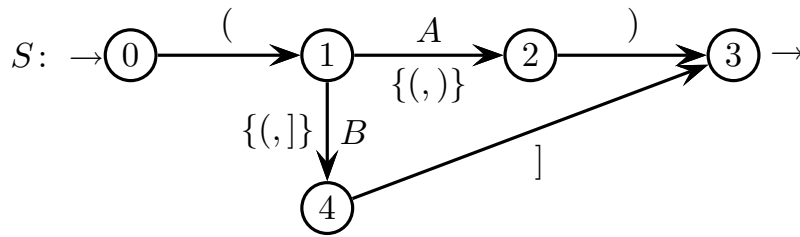
1. La grammatica G è data mediante la seguente rete di macchine:



- Si calcolino gli insiemi guida negli stati 1, 5 e 9, si dica se la grammatica G è $LL(k)$ e si dica come sono fatte le frasi del linguaggio.
- Se necessario, si trasformi G in una grammatica equivalente che sia $LL(1)$.

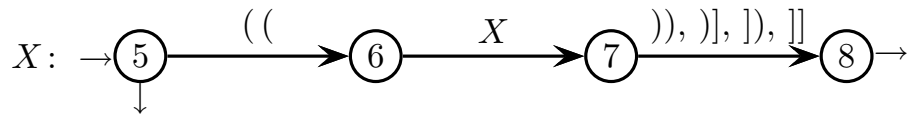
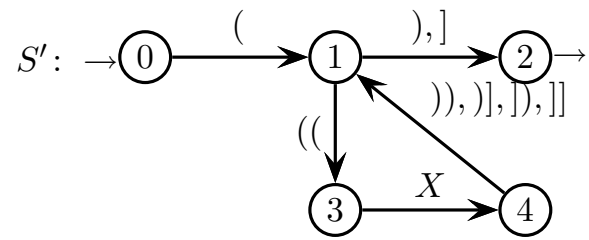
Soluzione

(a) Gli insiemi guida richiesti sono indicati tra graffe nella seguente figura:



Nello stato 1 gli insiemi guida sono sovrapposti e, per ogni k , lo restano perchè possono esserci k parentesi aperte di seguito. Quindi G non è $LL(k)$.

(b) Ora, il linguaggio $L(G)$ contiene le stringhe che hanno un numero dispari di parentesi aperte, le quali possono essere indifferentemente chiuse da parentesi tonde o quadre. Esso è generato dalla seguente grammatica:



Nelle transizioni uscenti dallo stato 1 gli insiemi guida sono visibilmente disgiunti.

2. La seguente grammatica ambigua

$$G \left\{ \begin{array}{l} S \rightarrow i \ c \ S \\ S \rightarrow i \ c \ S \ e \ S \\ S \rightarrow a \end{array} \right.$$

corrisponde al ben noto costrutto “if-then-else” presente in alcuni linguaggi di programmazione (*i* sta per *if*, *c* per *condizione*, *e* per *else*, *a* per *assegnamento*).

Si risponda alle domande seguenti:

- (a) Facendo riferimento alla stringa ambigua “i c i c a e a”, si costruisca la più piccola porzione dell’automa pilota $LR(1)$ per la grammatica che contenga un cammino dallo stato iniziale a uno stato inadeguato.
 - (b) Si spieghi il motivo dell’inadeguatezza dello stato individuato, cioè il tipo di conflitto in esso presente.
 - (c) (facoltativa) Utilizzando tale porzione di automa pilota (e aggiungendo eventuali altri stati necessari), si simuli l’esecuzione dell’algoritmo di analisi $LR(1)$, sulla stringa “i c i c a e a”, fino a dove l’analisi non può più procedere in modo deterministico.
-

Soluzione

- (a) da inserire ...
- (b) da inserire ...
- (c) da inserire ...

4 Traduzione e analisi semantica 20%

1. Detta u una generica stringa di alfabeto $\{a, b\}$, si denoti con u_2 la stessa stringa con ogni carattere raddoppiato, per esempio: $u = a b a a$ e $u_2 = a a b b a a a a$.

Si consideri la traduzione τ seguente:

$$\tau (u u^R) = (u^R)_2$$

che ha in ingresso una stringa palindroma e in uscita la parte riflessa “raddoppiata” come spiegato sopra. Per esempio, preso $u = a b$, si ha:

$$\tau (u u^R) = \tau (a b b a) = ((a b)^R)_2 = (b a)_2 = b b a a$$

Si risponda alle domande seguenti:

- (a) Si scriva lo schema sintattico di traduzione, o la grammatica di traduzione, che realizza la traduzione τ .
 - (b) Si dica se lo schema, o la grammatica prodotta, è deterministico, spiegandone la ragione.
-

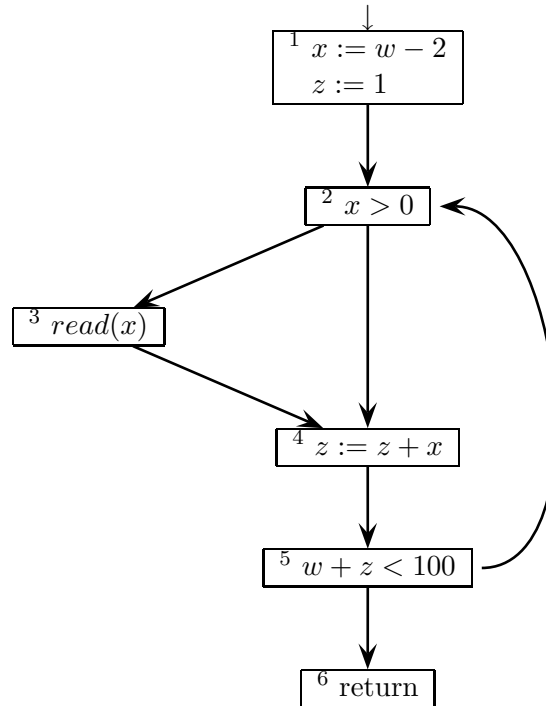
Soluzione

(a) Schema di traduzione:

$$\begin{array}{l|l} S \rightarrow a S a & S \rightarrow S a a \\ S \rightarrow b S b & S \rightarrow S b b \\ S \rightarrow \varepsilon & S \rightarrow \varepsilon \end{array}$$

(b) Il linguaggio sorgente è l'insieme dei palindromi che notoriamente è un linguaggio non deterministico. Di conseguenza, anche la grammatica sorgente non è deterministica.

2. Si consideri il programma avente il grafo di flusso



Si risponda alle domande seguenti:

- Si scrivano le equazioni per le variabili vive all'entrata *in* e all'uscita *out* dei blocchi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Si risolvano le equazioni per calcolare gli insiemi *in*(1), *in*(2), *in*(3), *in*(4), *in*(5) e *in*(6).
- (facoltativa) Si sostituisca il blocco 4 con il blocco

4 $z := f(x)$

dove f è la funzione seguente:

```

function f (p) {
    w := w - 1 ;
    return w + p ;
}
  
```

Si scriva l'equazione di flusso per *in*(4).

Soluzione

- (a) Si scrivano le equazioni per le variabili vive all'entrata *in* e all'uscita *out* dei blocchi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Si risolvano le equazioni per calcolare gli insiemi $in(1), in(2), in(3), in(4), in(5), in(6)$.

$$\begin{aligned} in(1) &= w \cup ((in(2) \setminus \{x, z\}) \\ in(2) &= x \cup in(3) \cup in(4) \\ in(3) &= in(4) \setminus \{x\} \\ in(4) &= \{x, z\} \cup ((in(5) \setminus \{z\}) \\ in(5) &= \{w, z\} \cup in(2) \end{aligned}$$

Alla prima iterazione si ottiene

$$\begin{aligned} in(5) &= \{w, z\} \\ in(4) &= \{x, w, z\} \\ in(3) &= \{w, z\} \\ in(2) &= \{x, w, z\} \\ in(1) &= \{w\} \end{aligned}$$

e alla successiva si ha la soluzione:

$$\begin{aligned} in(5) &= \{x, w, z\} \\ in(4) &= \{x, w, z\} \\ in(3) &= \{w, z\} \\ in(2) &= \{x, w, z\} \\ in(1) &= \{w\} \end{aligned}$$

- (b) (facoltativa) Si sostituisca il blocco 4 con il blocco

$$\boxed{^4 z := f(x)}$$

dove f è la seguente funzione:

```
function f (p) {
    w := w - 1 ;
    return w + p ;
}
```

Si scriva l'equazione di flusso per $in(4)$.

Per rispondere si può espandere la chiamata della funzione f (inlining), ottenendo così il blocco

$$\boxed{^4 \begin{array}{l} w := w - 1 \\ z := w + x \end{array}}$$

L'equazione è allora:

$$in(4) = \{x, w\} \cup (out(4) \setminus \{w, z\})$$

